இணைந்த கூட்டு சராசரி:

$\bar{x}_1$ மற்றும் $\bar{x}_2$ என்பன n_1 , n_2 தரவுகளைக் கொண்ட முழுமைத் தொகுதியின் சராசரி (இரண்டு தரவுகளும் ஒரே அலகுகள் கொண்டவை) எனில் இவற்றின் இணைந்த கூட்டு சராசரி $= \bar{x}_{12} = \dfrac{n_1\bar{x}_1 + n_2\bar{x}_2}{n_1 + n_2}$

குறிப்பு

நிறை (மதிப்பெண்களின் அளவீடு) கொடுக்கப்படாவிட்டால் சராசரி

$= (60 + 80 + 90 + 75)/4$

$= 76.25$

எடுத்துக்காட்டு 5.6

ஒரு வகுப்பில் 4 மாணவர்களும், 3 மாணவிகளும் உள்ளனர். மாணவர்கள் மற்றும் மாணவிகளின் சராசரி மதிப்பெண்கள் முறையே 20 மற்றும் 30 எனில் அந்த வகுப்பின் சராசரியைக் காண்க.

தீர்வு:

$n_1 = 4,\ \bar{x}_1 = 20,\ n_2 = 3,\ \bar{x}_2 = 30$

இணைந்த கூட்டுசராசரி $= \bar{x}_{12} = \dfrac{n_1\bar{x}_1 + n_2\bar{x}_2}{n_1 + n_2}$

$= \left[\dfrac{4 \times 20 + 3 \times 30}{4 + 3}\right]$

$= \left[\dfrac{80 + 90}{7} = \dfrac{170}{7}\right] = 24.3$

குறிப்பு

மேற்கூறிய சூத்திரத்தை இரண்டுக்கு மேற்பட்ட குழுக்களுக்கும் பயன்படுத்தலாம்

5.3.2 பெருக்கு சராசரி (G.M)

(a) தொகுக்கப்படாத தரவுகளுக்கான பெருக்குச் சராசரி

n மதிப்புகளைக் கொண்ட தொடரின் பெருக்குச் சராசரி என்பது n மதிப்புகளின் பெருக்குத் தொகையின் n வது படிமூலம் ஆகும். $x_1, x_2, \ldots, x_n$ என்ற மதிப்புகளின் பெருக்குசராசரி

$$\text{G. M.} = \sqrt[n]{x_1, x_2 \ldots x_n} = (x_1 . x_2 \ldots x_n)^{\frac{1}{n}}$$

nஆம் படி மூலம் காண்பது கடினம் என்பதால் கீழ்கண்ட முறையில் பெருக்கு சராசரியை காணலாம்.

$$\log \text{G.M.} = \log (x_1 . x_2 \ldots x_n)$$

$$= (\log x_1 + \log x_2 + \ldots + \log x_n)$$

$$= \frac{\sum_{i=l}^{n} \log x_i}{n}$$

$$\text{G.M.} = \text{Antilog} \frac{\sum_{i=l}^{n} \log x_i}{n}$$

Ch5_11th Stats TM.indd 125 2/17/2019 11:56:10 AM